

周明杰

133-6209-6596 | 22301050033@m.fudan.edu.cn

教育背景

复旦大学 集成电路与微纳电子创新学院 微电子科学与工程 2022-09 至今

- GPA: 96.5/100, 3.86/4
- 英语能力: CET-6 (572) CET-4 (580) 高级英语、英语视听、英语公众演说 (全A类)
- 相关课程: 数学分析BI (A)、数学分析BII (A)、概率论与数理统计 (A-)、统计学 (A)、C程序设计 (A)、Python程序设计 (A)、具身智能引论 (A)
- 自学课程: Deep Learning for Computer Vision (cs231n)、Deep Reinforcement Learning (cs224R)
- 熟悉技能/框架: Python、C/C++、Linux、**Sapient**、Pytorch、openpi、**Verl**、Llama-factory、ROS2

项目经历

研究兴趣: 强化学习、机器人学习、灵巧操作、具身基础模型、世界模型

用于灵巧操作的触觉VLA基座模型 (清华IIIS & Sharpa Robotics 科研实习)

构建了用于灵巧操作的触觉VLA基座模型, 将触觉感知与视觉输入相结合, 用于精细的操作任务。参与设计并定义了**触觉功能区**和**统一动作空间**, 建立支持**异构触觉输入**的VTLA模型框架, 适配**夹爪**、**灵巧手**等不同形态的末端控制器。**主导模型大规模预训练**, 负责开发数据处理流水线、优化数据配比, 用**跨本体的人类、夹爪、灵巧手触觉操作数据**提升模型在不同操作任务和硬件设置下的**泛化能力**和**下游任务学习效率**。

基于数字人技术的类人灵巧手抓取数据生成与评测 (上海AI Lab & 上海交大科研实习)

通过Diffusion Model生成人手MANO模型与3D物体模型的HOI (人-物交互) 仿真轨迹, 将预抓取帧重定向到**XHAND灵巧手模型**, 经过优化后得到最终的抓取数据, 最后在多接触动力学系统评测抓取稳定性。

基于大语言模型强化学习的模拟电路设计自动化 (复旦大学科研实习)

针对任务制作大语言模型**强化学习**训练数据集。基座模型通过SFT冷启动后, 使用GRPO算法进行RL训练, 以提高LLM在模拟电路问答任务benchmark上的表现。**为GRPO算法引入softmin组间权重**, **改进优势计算方法**, 以提高训练数据利用效率。训练工程基于**Llama-factory**和**Verl**框架实现。

EduAgent: 基于Airbox边缘计算盒的AI教育助手 (集创赛全国二等奖)

基于搭载国产AI芯片的Airbox边缘计算盒设计面向中学教师的智能助教系统。采用ReAct Agent应用框架, 部署LLM、StableDiffusion等模型, 立用**算子优化**、**计算移植**、**模型量化**等手段加速系统功能实现。

科研成果

SynManDex: Human-like Dexterous Grasping from Synthetic Human Priors

Yanming Shao *, Zanxin Chen *, Wenwei Lin *, **Mingjie Zhou ***, Tianxing Chen, Xiaokang Yang, Yichen Chi, Yao Mu
In Submission, 2026.

AnalogSeeker: An Open-source Foundation Language Model for Analog Circuit Design

Zihao Chen *, Ji Zhuang *, Jinyi Shen, Xiaoyue Ke, Xinyi Yang, **Mingjie Zhou**, Zhuoyao Du, Xu Yan, Zhouyang Wu, Zhenyu Xu, Jiangli Huang, Li Shang, Xuan Zeng, Fan Yang
Preprint, 2025.

个人荣誉

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 国家奖学金 | 2024-2025 |
| 国家奖学金 | 2022-2023 |
| 上海市奖学金 | 2023-2024 |
| 第九届全国大学生集成电路创新创业大赛总决赛二等奖 (项目负责人) | 2025-08 |
| 全国大学生数学建模竞赛上海赛区二等奖 | 2025-09 |
| 全国大学生数学竞赛上海赛区二等奖 | 2024-12 |
| 全国高中生物理竞赛浙江省二等奖 | 2021-12 |